RELATÓRIO DE CONSTRUÇÃO DO DASHBOARD USANDO TABLEAU PÚBLICO PARA O DESAFIO TÉCNICO DA VAGA DE DATA ANALYST DA INVOLVES

CANDIDATO:
IVAN PATRICIO MORENO MARCOS

CARGO:
DATA ANALYST (REMOTO)

DATA:
MARÇO / 2026

A. CONTEXTO DO DESAFIO, SOLUÇÃO E IMPACTO

Em operações de Trade Marketing, equipes de campo coletam preços no PDV (Ponto De Venda) para acompanhar a execução e competitividade por produto, rede e região. O desafio é consolidar esses registros e comparar produtos próprios versus concorrentes, basicamente identificando diferenças de preço e cobertura de promoção no período.

Será concebida e implementada uma solução baseada em Dashboard usando o Power BI, a qual irá atender dois públicos: Gerente de Trade Marketing, com visão tática e comparativos por hierarquias (regional, estado, rede, categoria), e Promotor, com visão operacional e priorização por PDV e item.

Em relação à tomada de decisão / impacto o Dashboard irá mapear indicadores consistentes e rastreáveis, com regras de tratamento documentadas, para apoiar o Gerente de Trade Marketing na priorização de regiões, redes, categorias e PDVs com maior diferença de preço frente à concorrência, e apoiar o Promotor de Trade na identificação de produtos e lojas que demandam correção de preço, verificação de promoção e revisão de coleta, reduzindo divergências de leitura decorrentes de dados incompletos ou não validados.

B. DICIONÁRIO DE DADOS

A tabela a seguir mostra brevemente os conceitos assumidos em cada campo para o projeto de Dashboard.

Campo	Tipo	Descrição de negócio
ID_COLABORADOR	inteiro	Identificador do colaborador que coletou o preço (promotor ou supervisor)
COLABORADOR	texto	Nome do colaborador (quem executa a coleta no PDV)
PERFIL_ACESSO	texto	Perfil do acesso, exemplo: PROMOTOR, SUPERVISOR
COLABORADOR SUPERIOR	texto	Supervisor do colaborador (hierarquia)
ID_PDV	inteiro	Identificador do ponto de venda
PDV	texto	Nome do ponto de venda (loja)

REDE	texto	Rede varejista do PDV
CANAL	texto	Canal de venda (ex.: canal alimentar, farma, etc, conforme codificação)
REGIONAL	texto	Regional comercial (estrutura de campo)
ESTADO	texto	UF do PDV
ID_LINHA_PRODUTO	inteiro	Identificador da linha de produto (SKU ou item monitorado)
PRODUTO	texto	Nome do produto monitorado
MARCA	texto	Marca do produto
CATEGORIA	texto	Categoria do produto
SUPER CATEGORIA	texto	Agrupamento acima de categoria
ORIGEM	inteiro	Classificação para separar produto próprio e concorrente
DATA	data	Data da coleta do preço no PDV
PRECO	decimal	Preço observado no PDV na data
PRECO_PROMOCIONAL	decimal	O campo assume valores FALSE (sem promoção), TRUE (em promoção) e NULL (não informado)

C. JUSTIFICATIVA DO USO DO POWER QUERY NO POWER BI PARA ETL E MODELAGEM ESTRELA

O Power Query no Power BI foi utilizado como camada de ETL para centralizar as etapas de limpeza, tipagem, padronização textual, criação de campos derivados e organização da base analítica antes da construção dos dashboards. Essa escolha permitiu concentrar, em um único fluxo reprodutível, as regras de tratamento dos dados, garantindo maior rastreabilidade, consistência e transparência no processo. No contexto deste projeto, essa abordagem também se mostrou mais aderente à necessidade de preparação prévia dos dados para consumo no Tableau, priorizando a ferramenta de visualização para a etapa

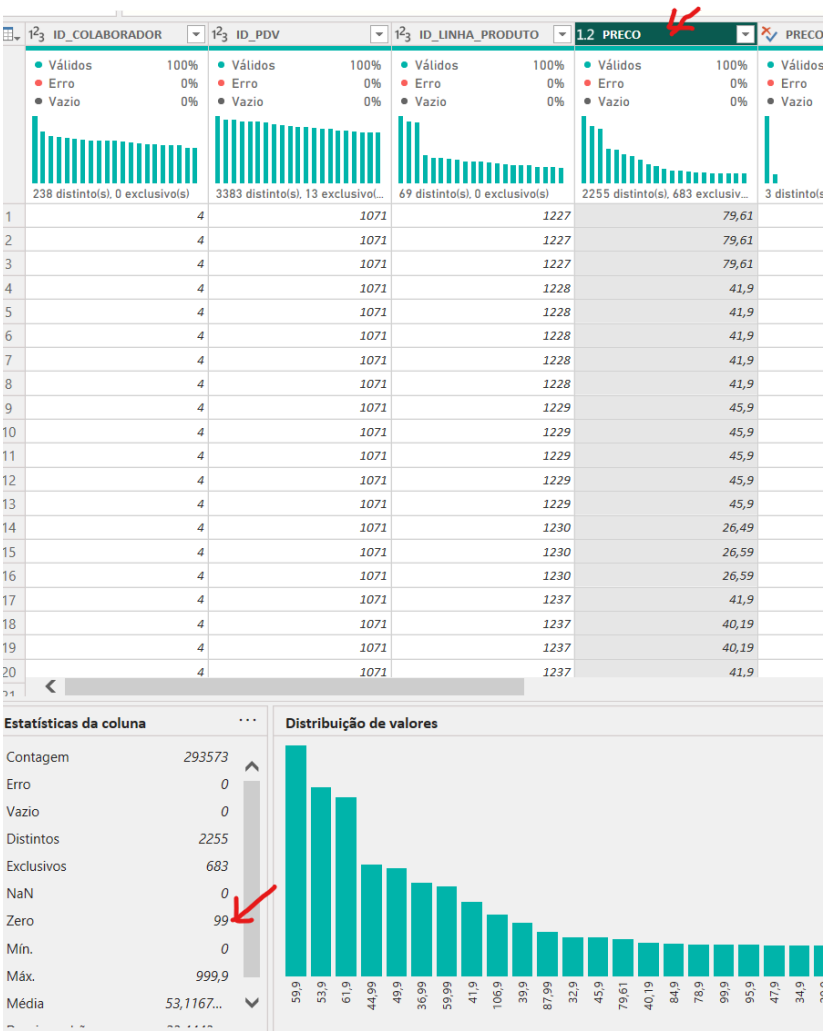
analítica e reduzindo retrabalho na preparação da base. Neste ponto cabe mencionar que em ambiente de produção uma alternativa ainda mais aderente para ETL seria o Tableau Prep.

A modelagem em fato-dimensão foi adotada para atender ao requisito técnico de esquema estrela e para melhorar a legibilidade, manutenção e consistência do modelo. A tabela fato passou a representar o evento observado de preço no PDV, enquanto as dimensões concentraram atributos descritivos de produto, ponto de venda, colaborador e calendário. Após a validação do modelo no Power BI, as tabelas finais foram exportadas em CSV com apoio do DAX Studio, preservando a estrutura já tratada para utilização no Tableau. Essa estratégia permitiu reaproveitar o ETL consolidado, manter coerência entre fato e dimensões e acelerar a construção dos painéis na ferramenta de visualização.

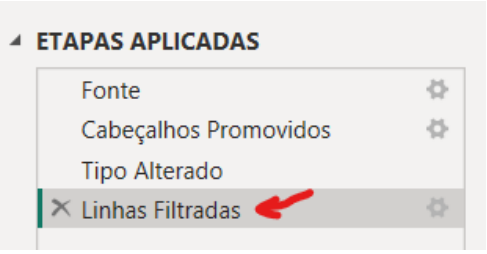
D. FASE DE LIMPEZA DOS DADOS (ETL)

Através de uma Análise Exploratória das colunas associadas ao arquivo “Dados.csv” (usando o Power Query / Power BI) identificamos as seguintes tarefas de processamento de dados e os critérios (regras) que as justificam.

1. **No Power Query do Power BI (ver imagem) foi identificado que a coluna: PRECO tem 99 valores iguais a zero:**



Estes registros podem ser removidos sem impactar a análise já que representam o (99 / 293573) * 100% = 0,033% do total de dados. Logo, são aplicadas as configurações a seguir:



2. **Foi criada uma nova coluna: PROMO_STATUS (nome mais alinhado com o significado da coluna) com dados do tipo texto e seguindo a seguinte lógica nos seus valores:**

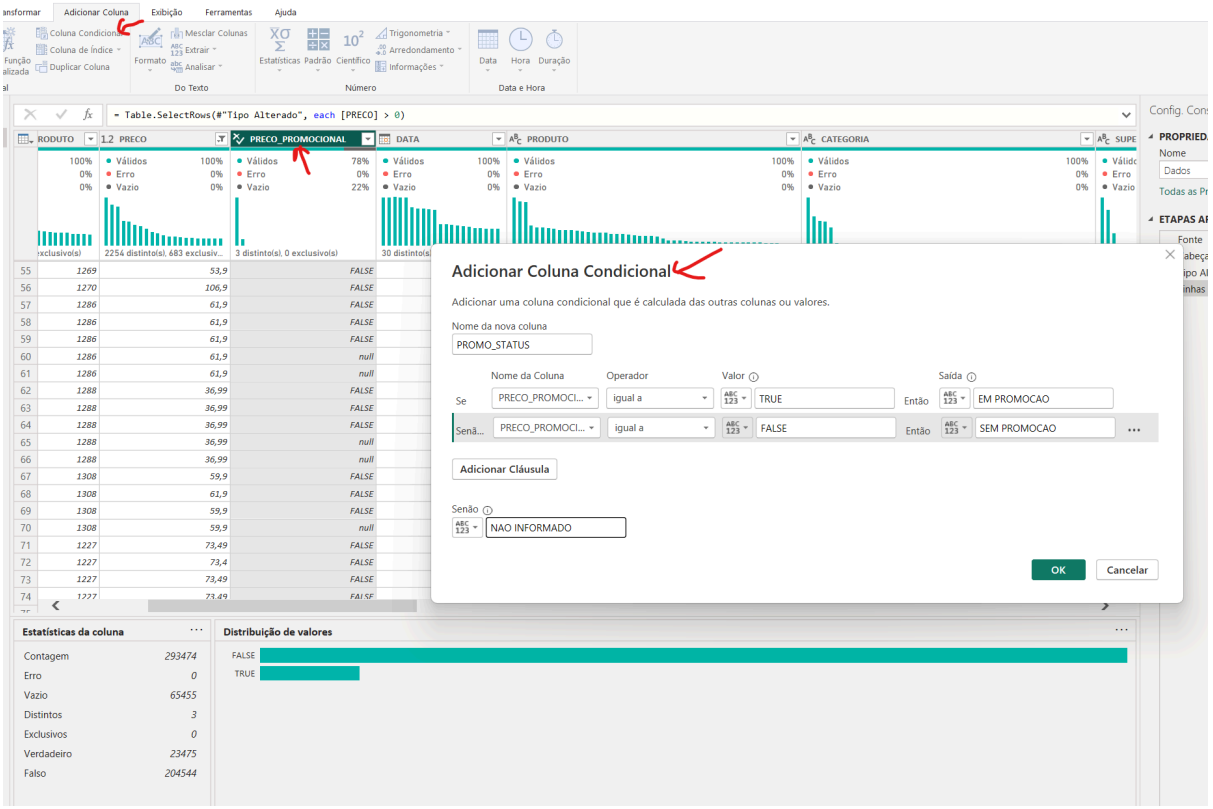
"Em promoção" (TRUE), "Sem promoção" (FALSE) , "Não informado" (NULL)

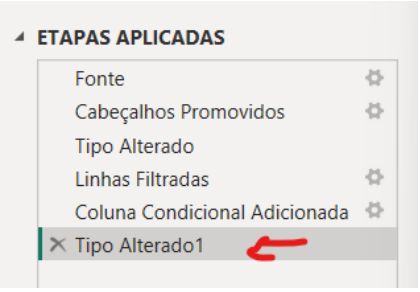
Onde:

TRUE, FALSE e NULL são os valores da coluna: **PRECO_PROMOCIONAL**

A justificativa básica seria simplificar a interação do Promotor ou Supervisor como o Dashboard através do uso do novo campo em vez de usar o campo original: **PRECO_PROMOCIONAL.** Este procedimento no geral não irá causar lentidão na performance das exibições das visualizações no Dashboard.

Logo, são aplicadas as configurações a seguir:





Fazemos a validação com com a coluna original:

Nova coluna:

SEM PROMOCAO	204544
NAO INFORMADO	65455
EM PROMOCAO	23475

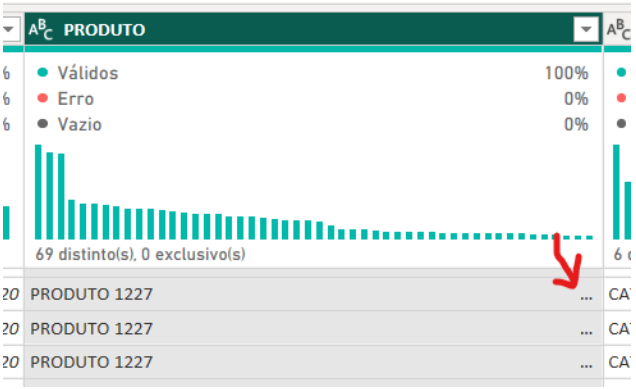
Coluna original:

FALSE	204544
TRUE	23475

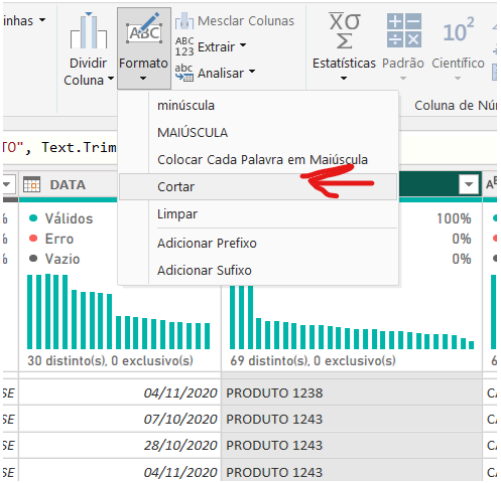
Vazio	*65455*

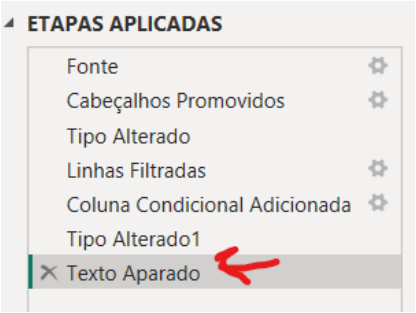
3. **As colunas PRODUTO, CATEGORIA, SUPER CATEGORIA, MARCA, REDE , CANAL, REGIONAL, PDV, COLABORADOR, COLABORADOR SUPERIOR possuem espaços em branco**

Exemplo ilustrativo:



Logo aplicamos a seguinte configuração de remoção para cada coluna em questão:





4. **A coluna - ORIGEM, possui 2 valores 1 e 2. Na descrição do projeto, não é especificado se 1 pertence à concorrência ou se 2 é próprio. Logo precisamos assumir uma premissa**

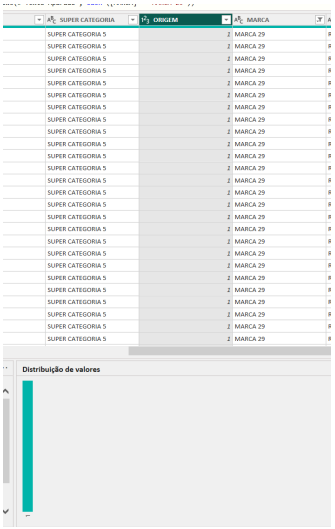
Temos a seguinte distribuição de valores para essa Coluna:

2	163548
1	129926

Apenas nos baseando na contagem de registros associados a cada valor (1) e (2) da coluna ORIGEM não seria uma justificativa forte por que na prática é comum monitorar muitos concorrentes por produto próprio, ou o inverso, a depender da estratégia.

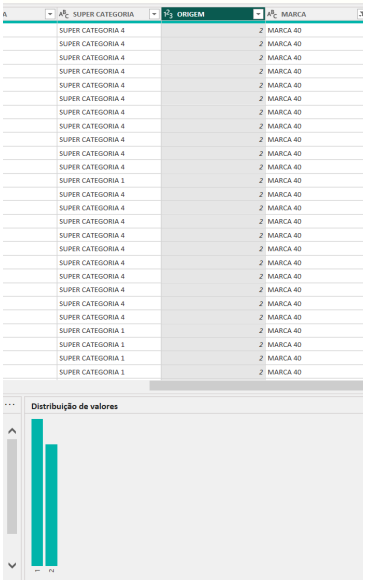
Procurando uma correlação com o campo MARCA:

MARCA 29 com ORIGEM = 1



MARCA 23, 32 e 40 com ORIGEM = 1 e 2 (similar gráfico anterior)

MARCA 32 e 40 com ORIGEM = 1 e 2



Conclusão: não foi possível encontrar uma correlação entre MARCA e PRODUTO. Logo irá se assumir a seguinte premissa:

ORIGEM = 1 → Produto próprio
ORIGEM = 2 → Concorrente

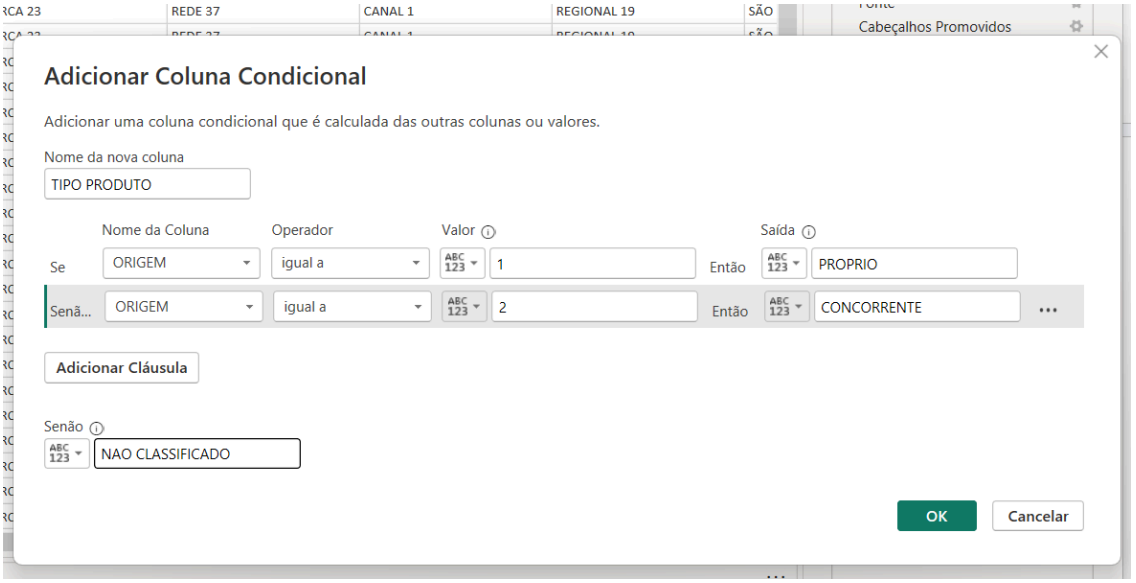
Por que é o padrão mais comum usado em dados fictícios. (1) costuma representar a categoria principal (interno) e 2 o comparativo (externo). Além disso, minimiza o risco de inversão lógica.

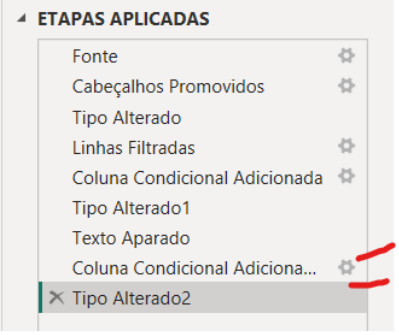
Além disso, o nome ORIGEM não é muito auto explicativo e seus valores (1) e (2) também não, logo convém criar uma nova coluna chamada: ORIGEM PRODUTO com valores que satisfazem as seguintes regras:

“PROPRIO” quando ORIGEM = 1
“CONCORRENTE” quando ORIGEM = 2

Dessa maneira, os usuários do Dashboard (Supervisor ou Promotor) poderão usar esse campo como filtro de forma intuitiva porque não precisará decorar quem é 1 ou 2.

Implementando no Power Query temos:





Fazemos a validação com com a coluna original:

Nova coluna:

CONCORRENTE	163548
PROPRIO	129926

Coluna original:

2	163548

1	129926

E. FASE DE MODELAGEM DOS DADOS:

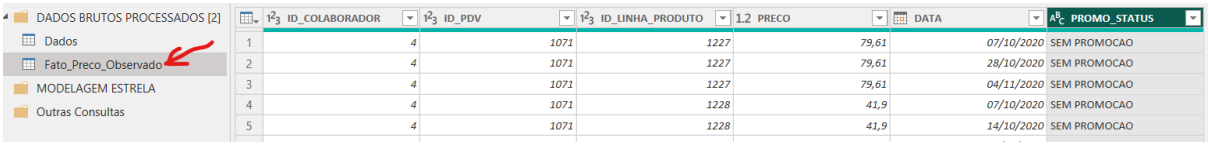
Dentro dos requisitos técnicos do projeto, devemos modelar os dados seguindo um esquema estrela (star schema) para utilização da construção do Dashboard usando o Power BI. Basicamente criaremos uma cópia da tabela “Dados” no Power Query para criar cada Tabela Dimensão e Fato

TABELA(S) FATO:

Segundo os dados disponíveis iremos criar apenas uma tabela fato:

Nome da Tabela	Campos	Chave / Relacionamento
Fato_Preco_Observado	DATA	FK / Dim_Data
	ID_PDV	FK / Dim_PDV
	ID_LINHA_PRODUTO	FK / Dim_Produto
	ID_COLABORADOR	FK / Dim_Colaborador
	PRECO	Não aplica
	PROMO_STATUS	Não aplica

No Power Query removemos todas as colunas que não serão usadas:



	ID_COLABORADOR	ID_PDV	ID_LINHA_PRODUTO	PRECO	DATA	PROMO_STATUS
1	4	1071	1227	79,61	07/10/2020	SEM PROMOCAO
2	4	1071	1227	79,61	28/10/2020	SEM PROMOCAO
3	4	1071	1227	79,61	04/11/2020	SEM PROMOCAO
4	4	1071	1228	41,9	07/10/2020	SEM PROMOCAO
5	4	1071	1228	41,9	14/10/2020	SEM PROMOCAO

Na interface da modelagem no Power BI temos em formato gráfico:

Observação:

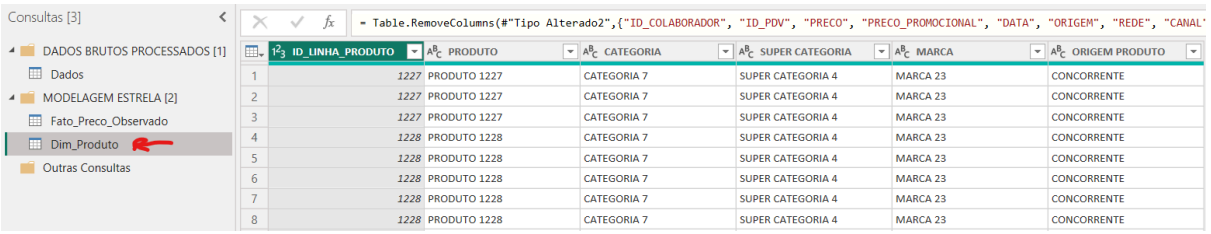
- Cada registro representa um coleta do preço pelo colaborador num PDF para uma determinada data

TABELA(S) DIMENSÃO:

A partir dos dados disponíveis concebemos as seguintes tabelas dimensão com seus respectivos campos:

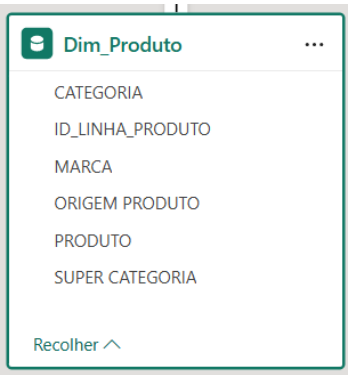
Nome da Tabela	Campos	Chave / Relacionamento
Dim_Produto	ID_LINHA_PRODUTO	FK / Fato_Preco_Observado
	PRODUTO	Não aplica
	MARCA	Não aplica
	CATEGORIA	Não aplica
	SUPER CATEGORIA	Não aplica
	ORIGEM PRODUTO	Não aplica

No Power Query removemos todas as colunas que não serão usadas:



	ID_LINHA_PRODUTO	PRODUTO	CATEGORIA	SUPER CATEGORIA	MARCA	ORIGEM PRODUTO
1	1227	PRODUTO 1227	CATEGORIA 7	SUPER CATEGORIA 4	MARCA 23	CONCORRENTE
2	1227	PRODUTO 1227	CATEGORIA 7	SUPER CATEGORIA 4	MARCA 23	CONCORRENTE
3	1227	PRODUTO 1227	CATEGORIA 7	SUPER CATEGORIA 4	MARCA 23	CONCORRENTE
4	1228	PRODUTO 1228	CATEGORIA 7	SUPER CATEGORIA 4	MARCA 23	CONCORRENTE
5	1228	PRODUTO 1228	CATEGORIA 7	SUPER CATEGORIA 4	MARCA 23	CONCORRENTE
6	1228	PRODUTO 1228	CATEGORIA 7	SUPER CATEGORIA 4	MARCA 23	CONCORRENTE
7	1228	PRODUTO 1228	CATEGORIA 7	SUPER CATEGORIA 4	MARCA 23	CONCORRENTE
8	1228	PRODUTO 1228	CATEGORIA 7	SUPER CATEGORIA 4	MARCA 23	CONCORRENTE

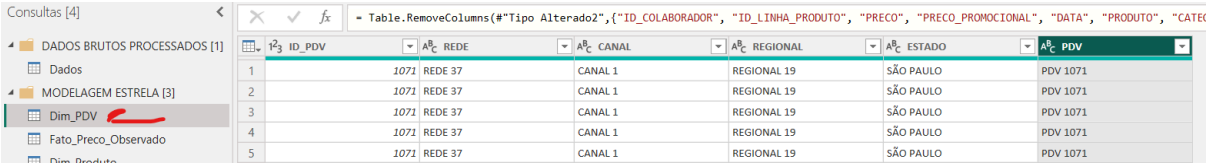
Na interface da modelagem no Power BI temos:



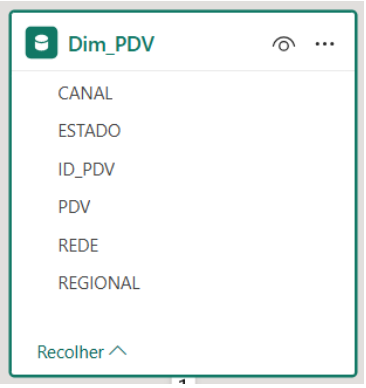
Nome da Tabela	Campos	Chave / Relacionamento

Dim_PDV	ID_PDV	FK / Fato_Preco_Observado
	PDV	Não aplica
	REDE	Não aplica
	CANAL	Não aplica
	REGIONAL	Não aplica
	ESTADO	Não aplica

No Power Query removemos todas as colunas que não serão usadas:

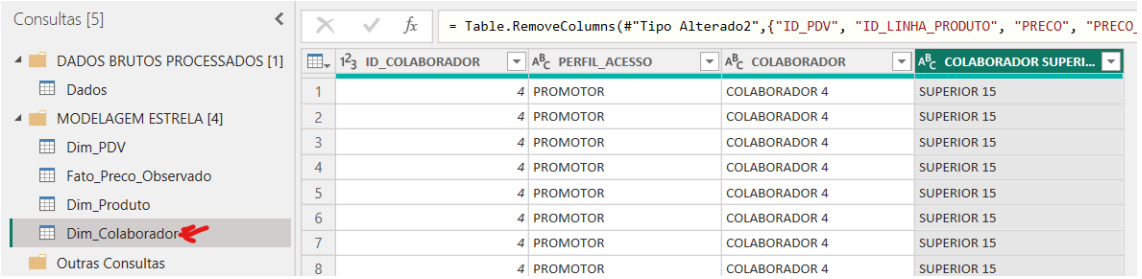


Na interface da modelagem no Power BI temos em formato gráfico:

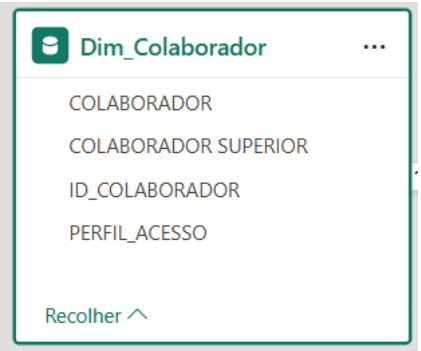


Nome da Tabela	Campos	Chave / Relacionamento
Dim_Colaborador	ID_COLABORADOR	FK / Fato_Preco_Observado
	COLABORADOR	Não aplica
	PERFIL_ACESSO	Não aplica
	COLABORADOR SUPERIOR	Não aplica

No Power Query removemos todas as colunas que não serão usadas:



Na interface da modelagem no Power BI temos em formato gráfico:



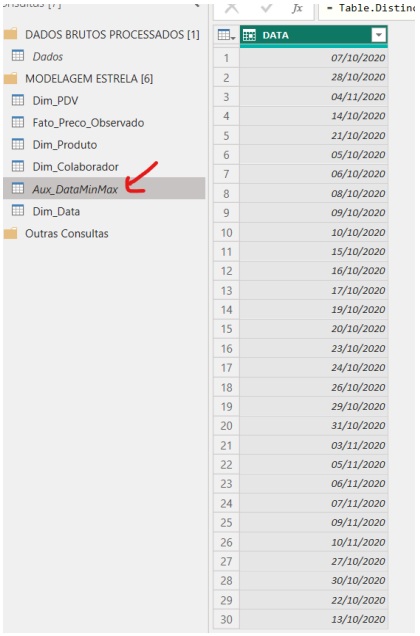
Nome da Tabela	Campos	Chave / Relacionamento
Dim_Data	DATA	FK / Fato_Preco_Observado
	ANO	Não aplica
	MES	Não aplica
	DIA	Não aplica
	NOME_DIA	Não aplica
	NOME_MES	Não aplica
	ANO_MES	Não aplica

Observação:

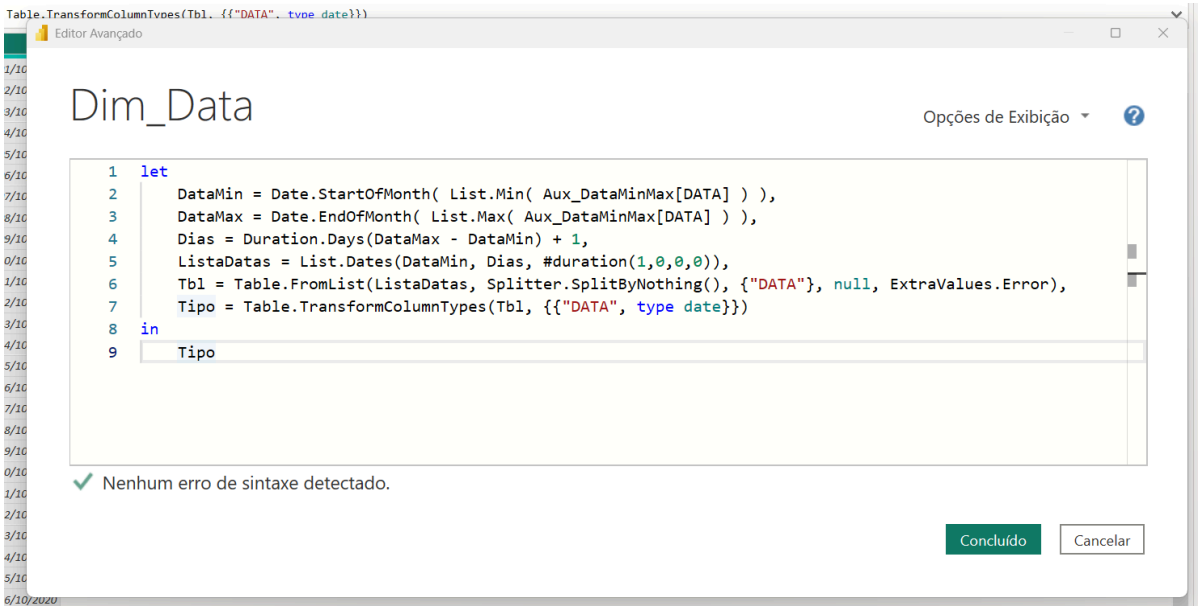
A coluna DATA contém dados não contínuos nos meses de OUT e NOV de 2020. Por exemplo, não temos os dias 1, 2, 3 e 4 em OUT. Uma possível justificativa deste comportamento pode ser devido ao fato que a coleta de dados por parte dos Promotores / Supervisores podem acontecer em dias específicos (dias úteis, janelas de auditoria ou ciclos de visitas / recorte).

No entanto, faz-se necessário criar uma maneira de completar os dias faltantes na tabela Dim_Data para trazermos os dois meses por completo e assim podermos usar funções de inteligência temporal em DAX de forma confiável.

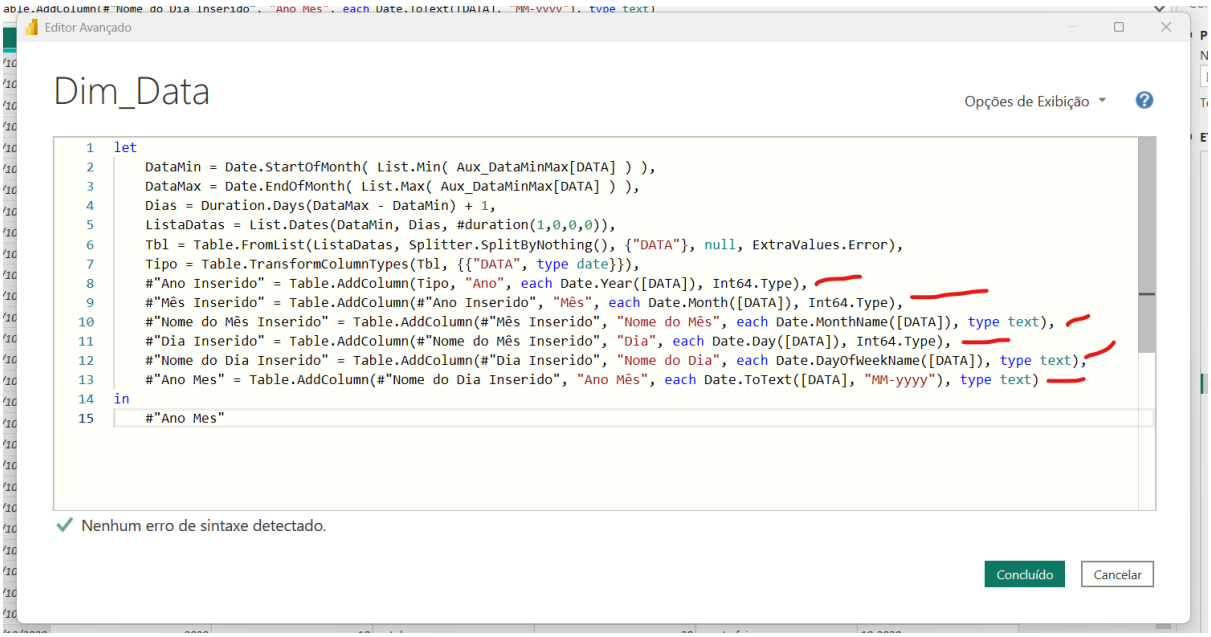
Para facilitar o desenvolvimento da tabela Dim_Data, criamos uma tabela de apoio no Power Query (Aux_DataMinMax) para extrair a data máxima e mínima dos dados disponíveis. Essa tabela de apoio é criada na base da tabela “Dados”, tirando as colunas desnecessárias e removendo duplicatas.



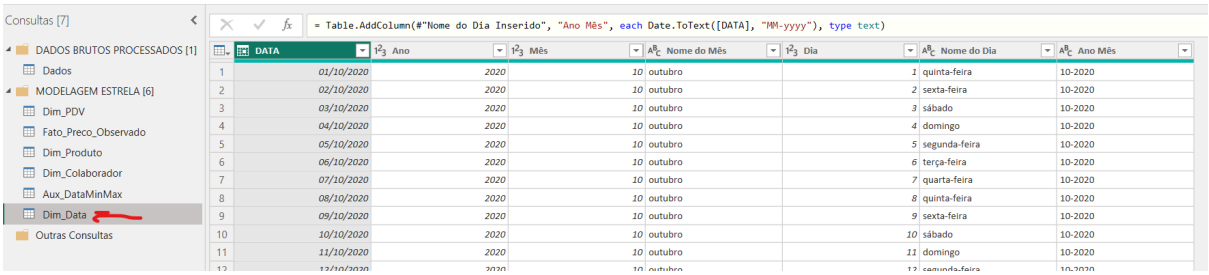
Uma vez feito isso, agora usamos Linguagem M para criarmos a tabela Dim_Data (ver próxima imagem). Entende-se os dias faltantes como ausência de coleta naquele dia (Exemplo. dias 1, 2 , etc em OUT).



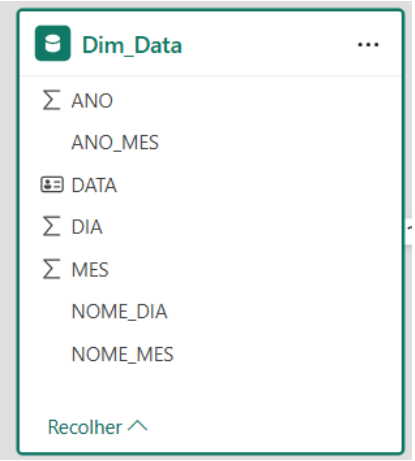
Uma vez criada a tabela com a coluna DATA com todos os dias nos meses de OUT e NOV, criamos também as colunas complementares: Ano, Mês, Dia, etc usando o código M mostrado na imagem seguinte:



No Power Query temos a tabela Dim_Data:

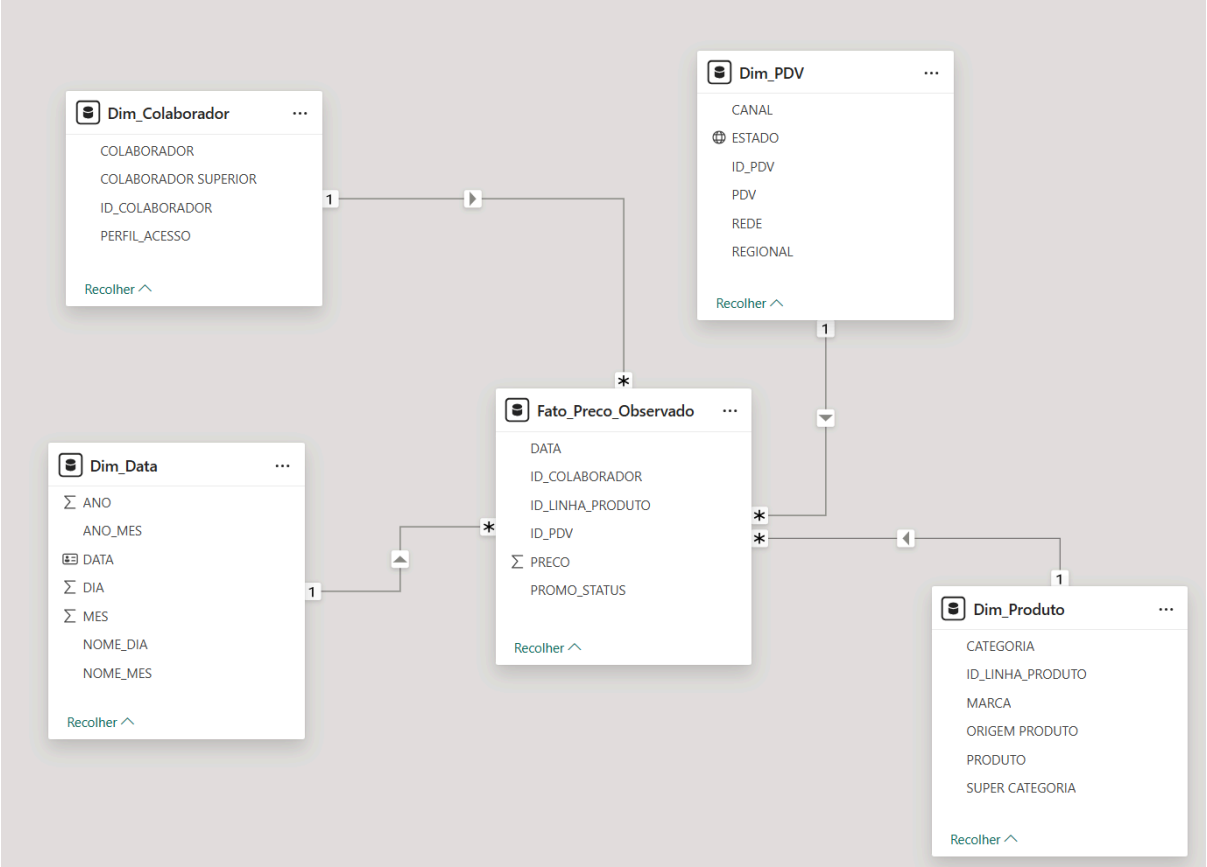


Na interface da modelagem no Power BI temos em formato gráfico:

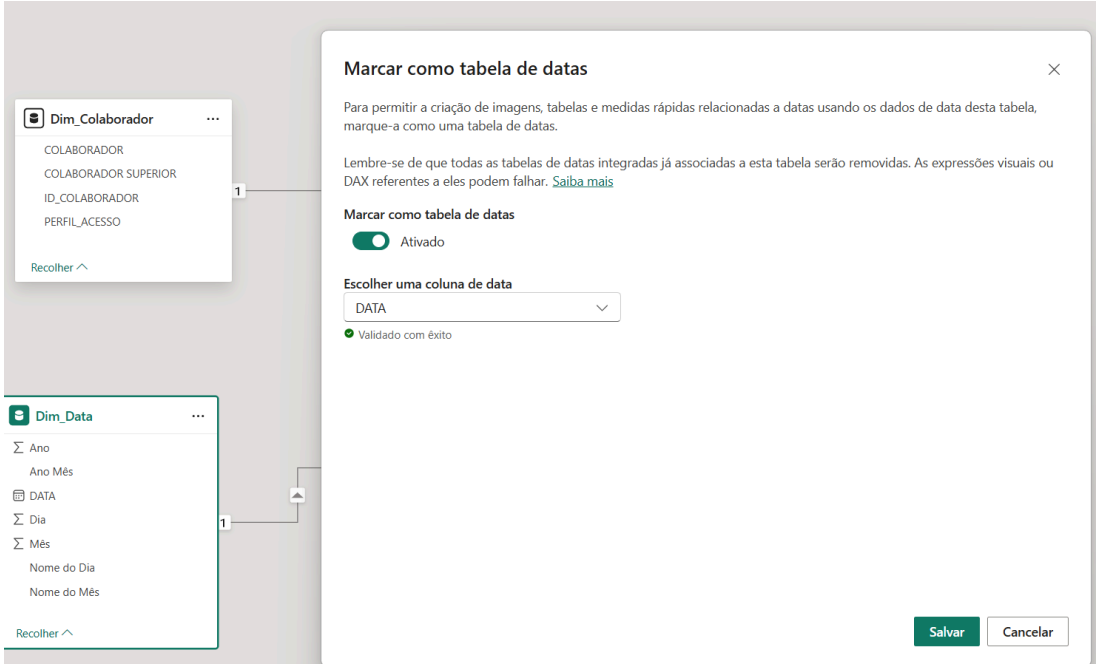


Além disso, precisamos criar uma coluna auxiliar para poder ordenar os nomes dos dias da semana de forma correta, no Power Query temos:

Finalmente obtemos o modelo semântico (esquema estrela) para o Power BI. Perceba-se a correta cardinalidade (um para muitos) das tabelas dimensões para a tabela fato.



Importante também configurar a tabela Dim_Data como tabela de datas para análises temporais.

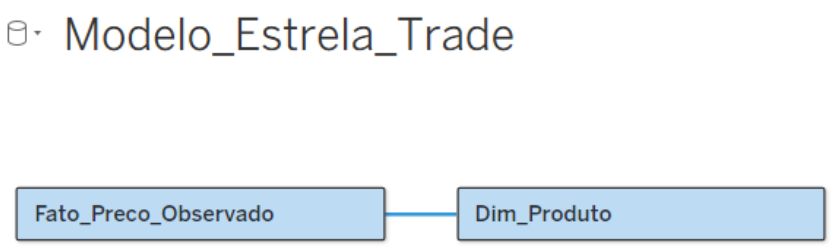


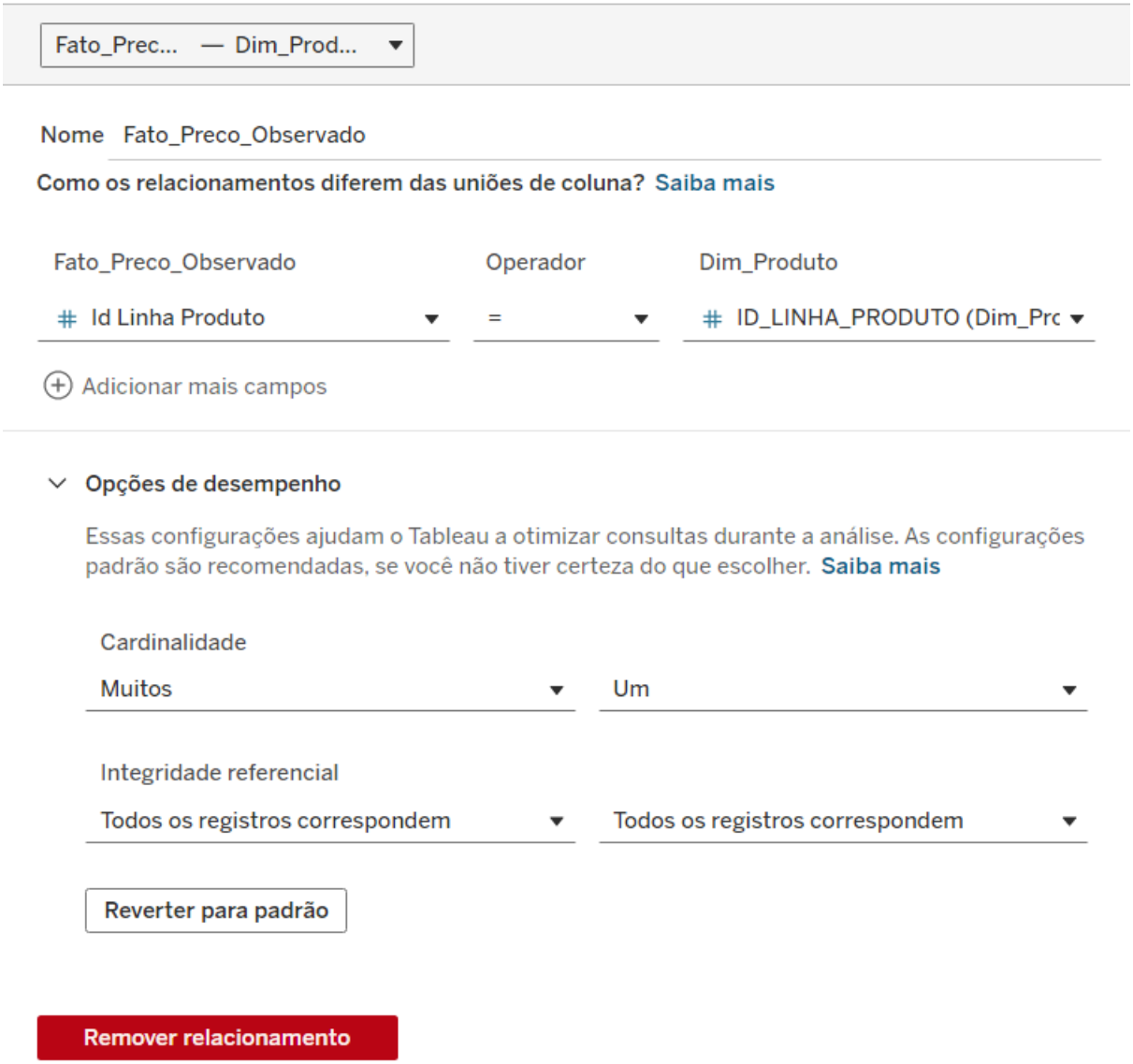
F. SOBRE A EXPORTAÇÃO DAS TABELAS FATO E DIMENSÃO VIA DAX STUDIO

Após a validação do modelo no Power BI, as tabelas finais foram exportadas com extensão CSV com apoio do DAX Studio, preservando a estrutura já tratada de fato e dimensões para uso no Tableau. Essa etapa permitiu reaproveitar o ETL consolidado, manter coerência entre as tabelas analíticas e acelerar a construção dos painéis na ferramenta de visualização.

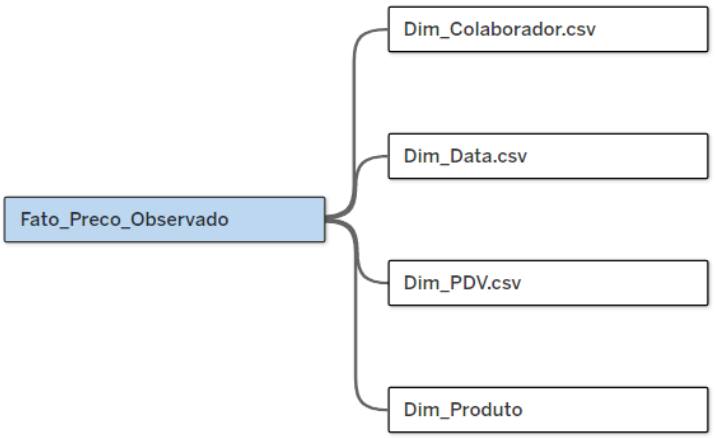
G. MODELAGEM ESTRELA NO TABLEAU

Para cada par (FATO - DIMENSÃO) fez-se a seguinte configuração de relacionamento no Tableau. Primeiramente, perceba-se o relacionamento de "=" entre as colunas apropriadas para cada tabela, fato e dimensão. Em relação à cardinalidade, fez-se as transformações necessárias para garantir cardinalidade muito para um entre tabela fato e todas as tabelas dimensão. Por outro lado, já que todas as tabelas de Dimensão e a tabela Fato foram construídas na base de um único arquivo (Dados.CSV), a integridade referencial é do tipo: "Todos os registros correspondem" para todo relacionamento entre tabelas fato e dimensão. Nas duas imagens a seguir mostra-se um exemplo ilustrativo de forma visual esta configuração.



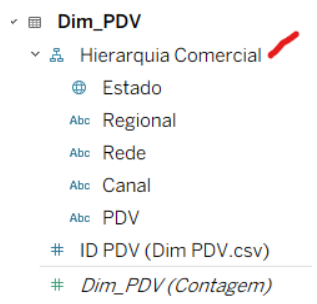


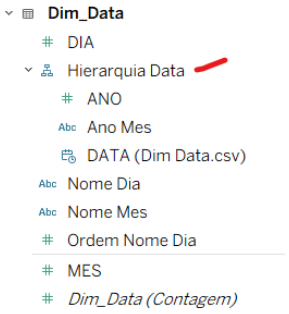
Finalmente temos o modelo estrela geral para Trade como mostrado na seguinte imagem:



H. SOBRE A CRIAÇÃO DE HIERARQUIAS CONCEITUAIS

Foram criadas hierarquias conceituais de negócio no Tableau porque organiza os dados de forma estruturada, melhora a interatividade do usuário e economiza espaço precioso nos dashboards. Nas imagens a seguir listamos as hierarquias criadas.



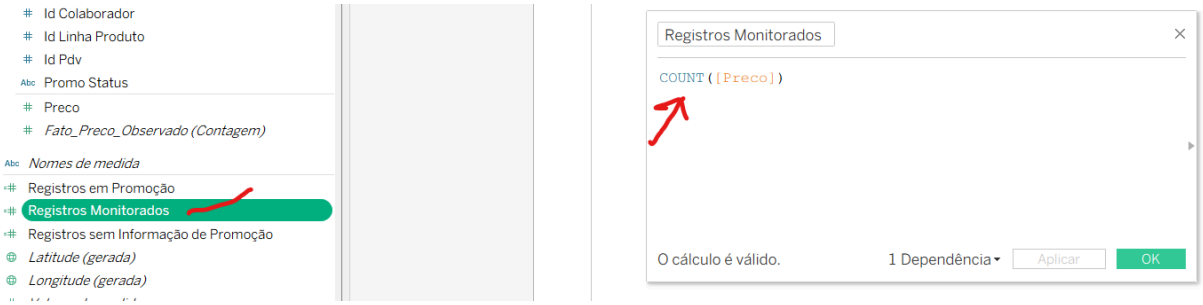


I. DOCUMENTAÇÃO DA LÓGICA POR TRÁS DOS PRINCIPAIS INDICADORES

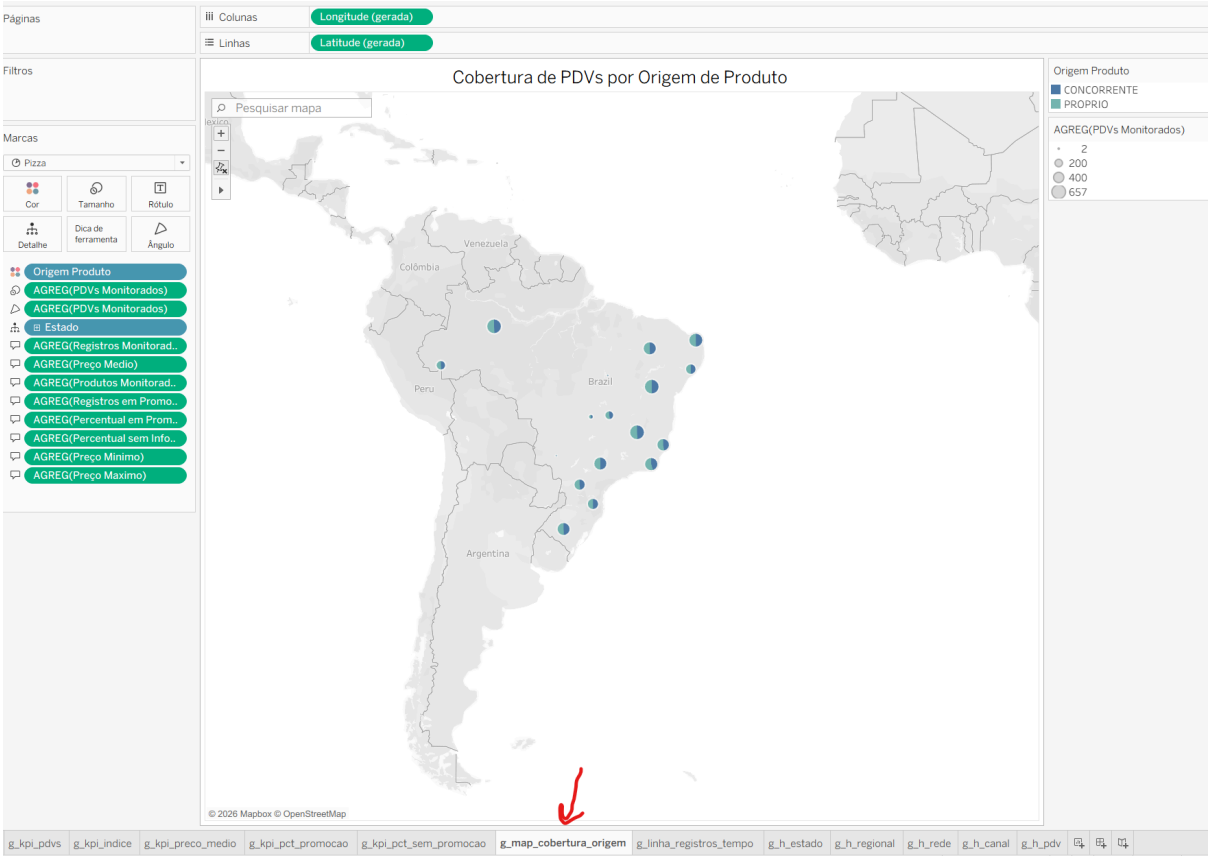
A continuação mostra-se uma tabela resumo dos principais indicadores de negócios usados no Dashboard. Foram documentados apenas os indicadores principais do total que temos no projeto. Para ver a lista completa dos indicadores acesse o projeto Tableau. Os indicadores de índole de volumetria (Quantidade) são mais auto explicativos.

Medida	Significado	Regra de Cálculo	Uso no Dashboard
Preço Médio Próprio	Preço médio dos itens classificados como próprios no contexto filtrado	Média de PRECO considerando ORIGEM PRODUTO = Próprio	KPI comparativo
Preço Médio Concorrente	Preço médio dos itens classificados como concorrente no contexto filtrado	Média de PRECO considerando ORIGEM PRODUTO = Concorrente	KPI comparativo
Índice Próprio x Concorrente	Relação entre preço próprio e concorrente	Preço Médio Próprio dividido por Preço Médio Concorrente	Principal KPI de competitividade a nível de preço
Percentual em Promoção	Parcela de registros com promoção	Registros em promoção divididos pelo total de registros monitorados	Leitura de intensidade promocional
Percentual sem Informação de Promoção	Parcel de registros sem status de promoção informado	Registros sem informação divididos pelo total de registros monitorados	Controle de qualidade da coleta

Para ver o código associado a cada indicador basta entrar no projeto Tableau e pesquisar por indicador como mostrado na imagem através de um exemplo ilustrativo.

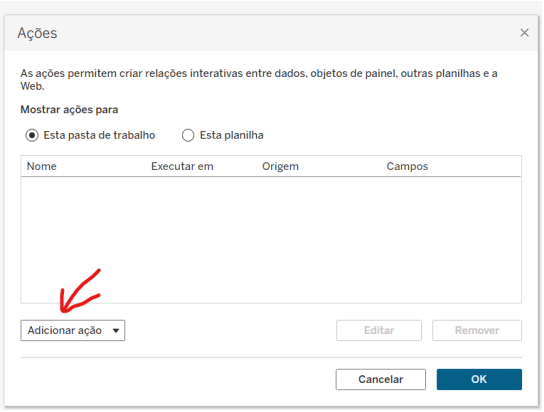


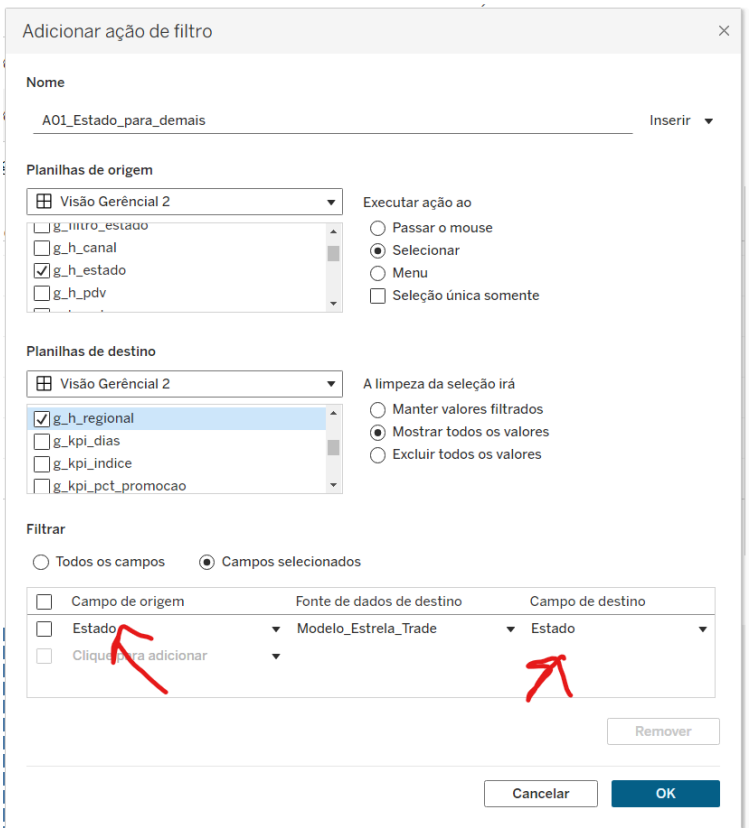
Como observação importante cabe dizer que foram criadas para cada elemento (Indicador, Mapa, Gráfico, Tabela, etc) do Dashboard uma planilha. Por exemplo, para o mapa (georreferenciamento) temos a seguinte planilha.

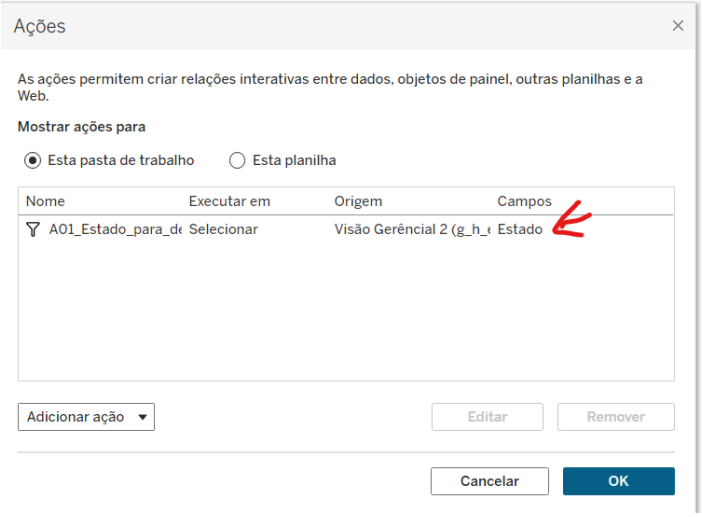


J. SOBRE A CRIAÇÃO DE ACTION FILTERS E PARAMETER FILTERS

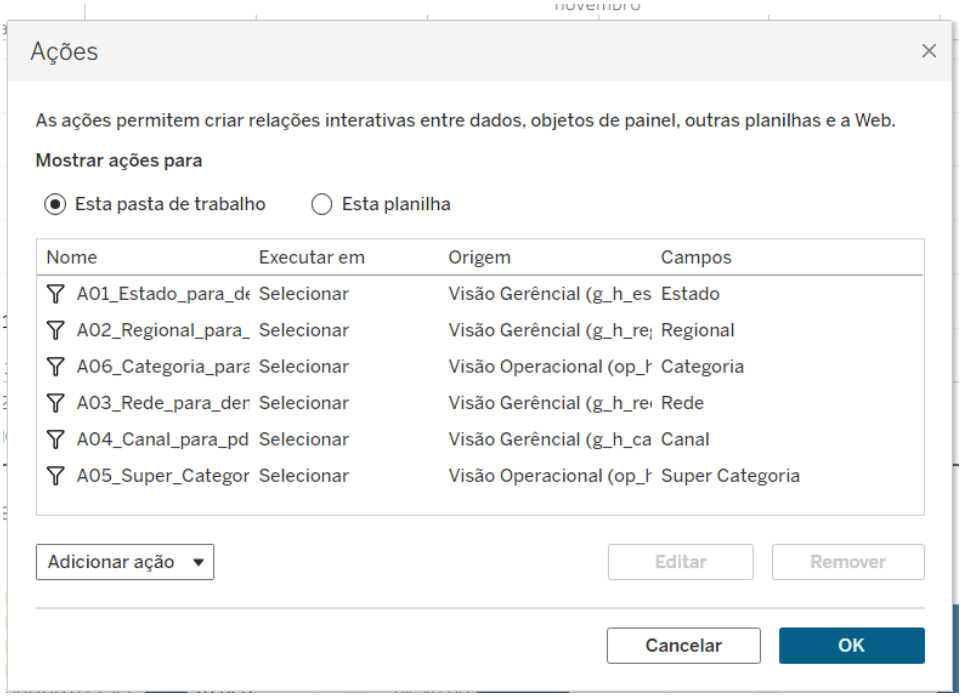
Para o visual “Hierarquia por Índice de Competitividade de Preços a Nível de PDV”. Temos implementado ACTION FILTERS como mostrado nas imagens a seguir (exemplo ilustrativo para a dimensão ESTADO. Fizemos o mesmo para as dimensões REGIONAL, REDE, CANAL e PDV


Ações
As ações permitem criar relações interativas entre dados, objetos de painel, outras planilhas e a Web.
Mostrar ações para
Esta pasta de trabalho
Esta planilha
Nome
Executar em
Origem
Campos
Adicionar ação
Editar
Remover
Cancelar
OK

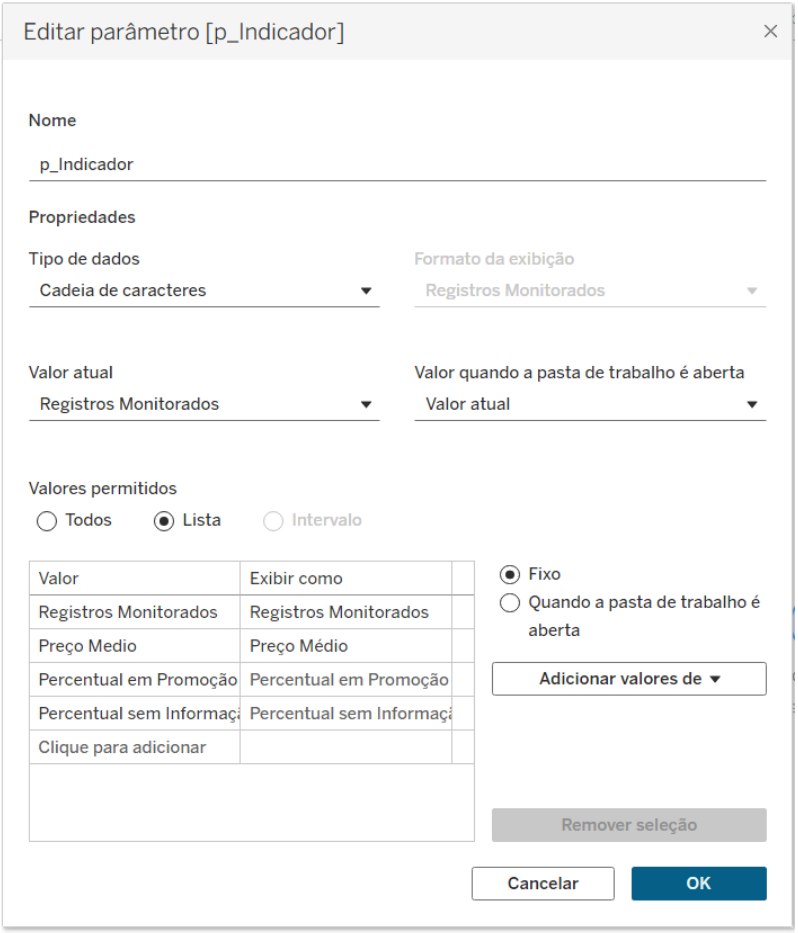

Adicionar ação de filtro
Nome
A01_Estado_para_demais
Inserir
Planilhas de origem
Visão Gerêncial 2
g_h_canal
g_h_estado
g_h_pdv
Executar ação ao
Passar o mouse
Selecionar
Menu
Seleção única somente
Planilhas de destino
Visão Gerêncial 2
g_h_regional
g_kpi_dias
g_kpi_indice
g_kpi_pct_promocao
A limpeza da seleção irá
Manter valores filtrados
Mostrar todos os valores
Excluir todos os valores
Filtrar
Todos os campos
Campos selecionados
Campo de origem
Fonte de dados de destino
Campo de destino
Estado
Modelo_Estrela_Trade
Estado
Remover
Cancelar
OK


Ações
As ações permitem criar relações interativas entre dados, objetos de painel, outras planilhas e a Web.
Mostrar ações para
Esta pasta de trabalho
Esta planilha
Nome
Executar em
Origem
Campos
A01_Estado_para_de
Selecionar
Visão Gerêncial 2 (g_h_
Estado
Adicionar ação
Editar
Remover
Cancelar
OK

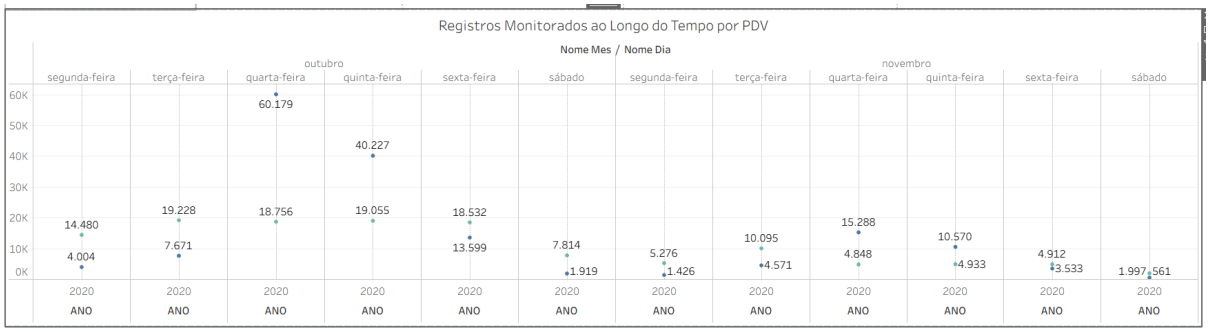
Finalmente temos as 6 ações (ACTION FILTERS) criadas no projeto de Dashboard Tableau. cabe dizer que essas ações são usadas tanto na visão gerencial quanto operacional



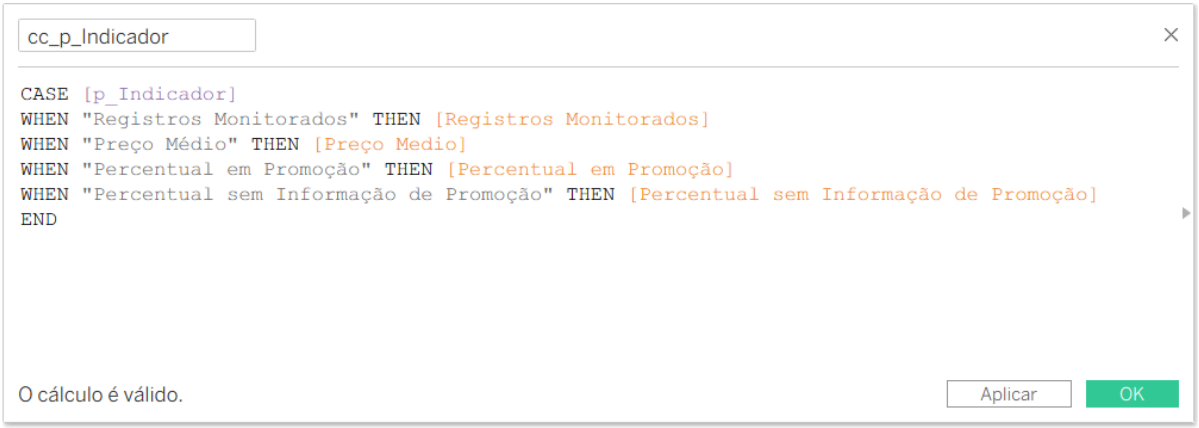
Foi criado um PARAMETER FILTER como mostra a imagem a seguir:



O objetivo de esse parâmetro é basicamente para que o usuário (promotor de campo) da visão operacional possa alternar (seletor de métrica) entre essa lista de indicadores mostradas na imagem anterior no gráfico de linhas ou temporal (ver imagem abaixo).



Para que possamos usar esse parâmetro no campo precisamos criar o seguinte campo calculado:



K. CONTROLE DE ACESSO EM NÍVEL DE LINHA (RLS)

Embora o conceito de RLS seja conhecido e suportado no ecossistema Tableau, a implementação de um RLS efetivo não é adequada no Tableau Public. A própria documentação oficial informa que o Tableau Public é uma plataforma voltada ao compartilhamento de visualizações na web e que a visualização publicada e até os dados por trás dela podem ser disponibilizados para download, o que inviabiliza tratá-lo como um ambiente seguro para restrição real de dados por usuário.

Já as abordagens oficiais de RLS no Tableau, como user filters e data policies, estão documentadas no contexto de Tableau Server e Tableau Cloud, onde também existem camadas complementares de permissões e governança para enforcement da segurança em nível de linha. Por esse motivo, no contexto deste desafio técnico, optou-se por não declarar uma implementação de RLS “real” no Tableau Public, limitando-se a simulações funcionais de segmentação analítica por filtros de negócio.

L. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto foi estruturado com base em um modelo semântico em esquema estrela, com tratamento e padronização dos dados, definição de indicadores de preço e construção de

dashboards voltados a dois públicos: visão gerencial e visão operacional. A solução permite analisar competitividade de preços entre produtos próprios e concorrentes, acompanhar cobertura de monitoramento, avaliar promoção e apoiar a priorização de ações no PDV.

Na visão gerencial, o relatório favorece a identificação de regiões, redes, canais, categorias e PDVs com maior necessidade de atenção. Na visão operacional, permite aprofundar a análise no nível de execução, apoiando a conferência de preço, promoção e qualidade da coleta. Dessa forma, o dashboard entrega uma leitura integrada entre acompanhamento tático e uso operacional.

Uma observação sobre o visual geográfico: o mapa foi mantido para atender ao requisito de georreferenciamento do desafio técnico. No ambiente utilizado, o visual alternativo mais atual não estava habilitado, de modo que foi adotado o visual disponível no Power BI Desktop para representação territorial no contexto do teste.

Como considerações finais, algumas premissas de negócio foram assumidas a partir da estrutura do dataset, especialmente na classificação de origem de produto e na lógica de comparação entre próprio e concorrente dentro do contexto filtrado. Também foi implementada uma demonstração de RLS por hierarquia de colaboradores, com foco em evidenciar a possibilidade de segregação de acesso no modelo. Em um cenário produtivo, a evolução natural incluiria refinamento do pareamento entre produtos comparáveis, regras dinâmicas de segurança por usuário logado e expansão da análise geográfica em ambiente com suporte completo aos visuais de mapa.

Para acessar na nuvem o projeto Tableau que contém os 2 dashboards: Gerencial e Operacional basta acessar o seguinte link:

https://public.tableau.com/views/TesteTecnico_Involves_IvanMoreno/VisoGerncial?:language=pt-BR&publish=yes&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link